

陆超逸 Chaoyi Lu

中关村实验室 副研究员

lucy@zgclab.edu.cn • <https://chaoyi.lu>

工作教育经历 Education & Employment

2025 年至今：中关村实验室，副研究员

2022 至 2025 年：清华大学，博士后

合作导师：段海新 教授

2017 至 2022 年：清华大学，工学博士

导师：吴建平 教授

获 2022 年清华大学优秀博士毕业生、清华大学优秀博士学位论文

获 2022 年北京市普通高等学校优秀毕业生

2013 至 2017 年：北京邮电大学，工学学士

获 2017 年北京市普通高等学校优秀毕业生

学术成果 Publications

- ◇ 出版专著 1 部，发表论文 30 篇（含国际会议期刊 27 篇、中文期刊 3 篇），制定行业标准 1 项
- ◇ 研究领域：域名系统测量分析 [3–4, 7–10, 15, 17, 21–24]、域名安全威胁 [11, 18–20, 28, 31]
- ◇ 成果获奖：国际互联网协会应用网络研究奖、ACM CCS 会议杰出论文奖、NDSS 会议杰出论文奖
- ◇ 互联网社区会议报告：ICANN APAC DNS Forum, IETF, BlackHat EU, IDS, DNS-OARC, ANRW

出版专著 Monograph

- [32] 陆超逸. 互联网域名体系安全技术测量研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 2024.

发表论文 Peer-Reviewed Papers

- [31] [CCS '26] Liu S, Zhang Y, Lu C, Liu B, Zhang S, et al. Good Cache, BAD Cache: Exploiting DNSSEC Validation Failures for DNS Cache Poisoning Attacks[C]//Proceedings of the 33rd ACM Conference on Computer and Communications Security, 2026.
- [30] [ToN vol.34] Xing Y, Lu C, Liu B, Li R, Duan H. Traffic Shadowing: A Global Investigation of Internet Traffic Observation and User Data Reutilization [J]. IEEE Transactions on Networking, 2026, 34: 5970–5984.
- [29] [WWW '26] Cui S, Liu M, Liu B, Duan H, Li R, Lu C, et al. Characterizing Iran's Phased National Internet Shutdown in 2025: A Progressive and Distributed Action[C]// Proceedings of the 38th ACM Web Conference, 2026.
- [28] [NDSS '26] Wu Y, Zhang Y, Lu C, Liu B. Should I Trust You? Rethinking the Principle of Zone-Based Isolation DNS Bailiwick Checking[C]//Proceedings of the 33rd Network and Distributed System Security Symposium, 2026.
- ◇ NDSS 杰出论文奖 (Distinguished Paper Award) 获奖论文
- [27] [NDSS '26] Li R, Lu C, Liu B, Lin Y, Pan Q, Shao J. CoordMail: Exploiting SMTP Timeout and Command Interaction to Coordinate Email Middleware for Convergence Amplification

- Attack**[C]//Proceedings of the 33rd Network and Distributed System Security Symposium, 2026.
- [26] **[IMC '25]** Li R, **Lu C**, Liu B, Lin Y, Duan H, et al. **Understanding and Characterizing Intermediate Paths of Email Delivery: The Hidden Dependencies**[C]//Proceedings of the 25th Internet Measurement Conference, 2025.
- [25] **[NDSS '25]** Li R, **Lu C**, Liu B, Zhang Y, Hong G, et al. **HADES Attack: Understanding and Evaluating Manipulation Risks of Email Blocklists**[C]//Proceedings of the 32nd Network and Distributed System Security Symposium, 2025.
- [24] **[IMC '24]** Xing Y*, **Lu C***, Liu B, Duan H, Sun J, et al. **Yesterday Once More: Global Measurement of Internet Traffic Shadowing Behaviors**[C]//Proceedings of the 24th Internet Measurement Conference, 2024. (*共同第一作者)
- [23] **[TDSC vol.21]** Zhang F, Liu B, **Lu C**, Xing Y, Duan H, et al. **Investigating Deployment Issues of DNS Root Server Instances from a China-Wide View**[J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2024, 21(6): 5275–5292.
- [22] **[WWW '24]** Li R, Liu B, **Lu C**, Duan H, Shao J. **A Worldwide View on the Reachability of Encrypted DNS Services**[C]//Proceedings of the 36th Web Conference, 2024.
- [21] **[NDSS '24]** Liu M, Zhang Y, Li X, **Lu C**, Liu B, et al. **Understanding the Implementation and Security Implications of Protective DNS Services**[C]//Proceedings of the 31st Network and Distributed System Security Symposium, 2024.
◇ 互联网社区会议报告: APAC DNS Forum (亚太域名系统论坛) 2024
- [20] **[CCS '23a]** Xu W, Li X, **Lu C**, Liu B, Zhang J, et al. **TsuKing: Coordinating DNS Resolvers and Queries into Potent DoS Amplifiers**[C]//Proceedings of the 30th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2023.
◇ 互联网社区会议报告: Black Hat Europe 2023、DNS-OARC 41
- [19] **[CCS '23b]** Zhang F, Liu B, Alowaisheq E, Chen J, **Lu C**, et al. **Silence is not Golden: Disrupting the Load Balancing of Authoritative DNS Servers**[C]//Proceedings of the 30th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2023.
◇ ACM CCS 杰出论文奖 (Distinguished Paper Award) 获奖论文 (比例: 17/234)
◇ 互联网社区会议报告: DNS-OARC 41、APAC DNS Forum (亚太域名系统论坛) 2023
- [18] **[USENIX Sec '23]** Li X, **Lu C**, Liu B, Zhang Q, Li Z, et al. **The Maginot Line: Attacking the Boundary of DNS Caching Protection**[C]//Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium, 2023.
- [17] **[PAM '22]** Zhang F, **Lu C**, Liu B, Duan H, Liu Y. **Measuring the Practical Effect of DNS Root Server Instances: A China-Wide Case Study**[C]//Proceedings of the 23rd Passive and Active Measurement Conference. 2022.
◇ 互联网社区会议报告: APAC DNS Forum (亚太域名系统论坛) 2022
- [16] **[CCS '21]** Zhang Y, Liu B, **Lu C**, Li Z, Duan H, et al. **Rusted Anchors: A National Client-Side View of Hidden Root CAs in the Web PKI Ecosystem**[C]//Proceedings of the 28th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2021.
- [15] **[NDSS '21]** **Lu C**, Liu B, Zhang Y, Li Z, Zhang F, et al. **From WHOIS to WHOWAS: A Large-Scale Measurement Study of Domain Registration Privacy under the GDPR**[C]//Proceedings of the 28th Network and Distributed System Security Symposium, 2021.

- [14] [\[USENIX Sec '21\]](#) Shen K, Wang C, Zheng X, Guo M, [Lu C](#), et al. **Weak Links in Authentication Chains: A Large-scale Analysis of Email Sender Spoofing Attacks**[C]//Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium, 2021.
- [13] [\[CCS '20a\]](#) Zhang M, Zheng X, Shen K, Kong Z, [Lu C](#), et al. **Talking with Familiar Strangers: An Empirical Study on HTTPS Context Confusion Attacks**[C]//Proceedings of the 27th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2020.
- [12] [\[CCS '20b\]](#) Zhang Y, Liu B, [Lu C](#), Li Z, Duan H, et al. **Lies in the Air: Characterizing Fake-base-station Spam Ecosystem in China**[C]//Proceedings of the 27th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2020.
- [11] [\[USENIX Sec '20\]](#) Zheng X, [Lu C](#), Peng J, Yang Q, Zhou D, et al. **Poison Over Troubled Forwarders: A Cache Poisoning Attack Targeting DNS Forwarding Devices**[C]//Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium, 2020.
◇ [互联网社区会议报告: ICANN DNS Symposium \(IDS\) 2021](#)
- [10] [\[IMC '19\]](#) [Lu C](#), Liu B, Li Z, Hao S, Duan H, et al. **An End-to-End, Large-Scale Measurement of DNS-over-Encryption: How Far Have We Come?** [C]//Proceedings of the 19th Internet Measurement Conference, 2019.
◇ [国际互联网协会、国际互联网研究任务组应用网络研究奖 \(ANRP\) 获奖论文](#)
◇ [IMC 会议最佳论文奖提名论文 \(比例: 3/39\) 和社区贡献奖提名论文 \(比例: 2/39\)](#)
◇ [互联网社区会议报告: IETF 108、DNS-OARC 31](#)
- [9] [\[EuroS&P '19\]](#) Liu B, Li Z, Zong P, [Lu C](#), Duan H, et al. **TraffickStop: Detecting and Measuring Illicit Traffic Monetization Through Large-scale DNS Analysis**[C]//Proceedings of the 4th IEEE European Symposium on Security and Privacy, 2019.
- [8] [\[USENIX Sec '18\]](#) Liu B, [Lu C](#), Duan H, Liu Y, Li Z, et al. **Who Is Answering My Queries: Understanding and Characterizing Interception of the DNS Resolution Path**[C]//Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium, 2018.
◇ [互联网社区会议报告: ACM/IRTF ANRW '19、DNS-OARC 30](#)
- [7] [\[DSN '18\]](#) Liu B, [Lu C](#), Li Z, Liu Y, Duan H, et al. **A Reexamination of Internationalized Domain Names: the Good, the Bad and the Ugly**[C]//Proceedings of the 48th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, 2018.
- [6] [\[EthICS Workshop '22\]](#) Zhang Y, Liu M, Zhang M, [Lu C](#), Duan H. **Ethics in Security Research: Visions, Reality, and Paths Forward**[C]. 1st International Workshop on Ethics in Computer Security. 2022.
◇ [最佳学生论文奖 \(Best Student Paper\) 获奖论文 \(比例: 1/5\)](#)
- [5] [\[FOCI Workshop '18\]](#) Zhang M, Liu B, [Lu C](#), Zhang J, Hao S, et al. **Measuring Privacy Threats in China-Wide Mobile Networks**[C]. 8th USENIX Workshop on Free and Open Communications on the Internet, 2018.

中文期刊 Journal Papers in Chinese

- [4] 孙俊哲, [陆超逸](#), 刘保君, 段海新, 孙东红. 政府教育域名权威资源记录异常变更测量研究[J]. 通信学报, 2024, 45(Z2): 16–26.
- [3] 冷春莹, [陆超逸](#), 张甲, 段海新. EDU.CN 子域名异常解析现象测量[J]. 通信学报, 2018, 39(Z1): 99–103.

[2] 郑晓峰, 段海新, 陈震宇, 应凌云, 何直泽等. DataCon: 面向安全研究的多领域大规模竞赛开放数据[J]. 信息安全学报, 2024, 9(1), 123-136.

行业标准 Industrial Standard

[1] 陆超逸, 黄友俊, 张甲, 段海新, 马迪等. 域名系统解析数据加密传输技术要求: YD/T 4712-2024[S]. 北京: 人民邮电出版社, 2024.

科研项目 Research Projects

[9] 国家网络空间安全国家科技重大专项, 全球互联网基础设施, 2025-12 至 2028-11, 在研, 课题负责人 (中央财政经费 700 万元)

[8] 国家重点研发计划网络空间安全治理专项, 互联网域名服务授权机制的安全模型分析与安全增强技术, 2023-12 至 2026-11, 在研, 主要承担者

[7] “131”项目, 互联网域名系统, 2024-12 至 2025-12, 结题, 主要承担者

[6] 中关村国家实验室专项, 互联网基础设施安全威胁检测与风险防范技术及验证平台 (一期), 2023-03 至 2025-02, 结题, 主要承担者

[5] “十四五”预先研究项目, 新型域名系统, 2023-01 至 2024-12, 结题, 主要承担者

[4] 中国计算机学会, 威胁情报领域的若干关键技术研究, 2023-10 至 2024-12, 结题, 一般参与者

[3] 清华大学-中国电信联合研究中心, 中国电信域名解析服务安全风险分析与监测, 2022-08 至 2023-12, 结题, 一般参与者

[2] 阿里巴巴 AIR 创新计划, 云平台域名解析服务质量监测及安全威胁研究, 2023-03 至 2023-12, 结题, 一般参与者

[1] 工业和信息化部网络安全管理局, 域名安全重点问题专项研究, 2020-12 至 2021-05, 结题, 主要承担者

公共服务 Services

专业委员和公共事务

2025 年至今	中国计算机学会 (CCF) 网络与系统安全专委会	执行委员
2025 年至今	ICANN SSAC DNSSEC 协议运维考量工作组	共同主席
2024 年至今	ICANN 安全与稳定性咨询委员会 (SSAC)	成员
2024 和 2023 年	ICANN 亚太区域域名系统论坛 (英文)	分论坛主持

学术会议和期刊审稿

审稿委员会成员: SecureComm '23

外部审稿人: RAID '23, NDSS '22/'20, ICDCS '21, DSN '20, CCS '19, ESORICS '19, ICICS '19

期刊外部审稿: IEEE TNSM 2020、软件学报

课程讲座 Teaching & Lectures

清华大学本研课程

2024 年秋	计算机文化基础 (本科生通识课)	专题主讲
---------	------------------	------

2024 夏和 2023 年夏	网络安全攻防实践（本科生实验课）	专题主讲
2023 年秋	互联网测量与安全分析（研究生专业课）	专题主讲
2020 年秋	互联网体系结构及其安全基础（研究生专业课）	专题主讲
2020 年秋	网络空间安全基础与前沿（研究生专业基础课）	助教
2019 年秋	计算机网络原理（本科生专业基础课）	助教
2019 年春	计算机网络安全技术（研究生专业课）	助教

其他课程和讲座

2026 年	“极智挑战”北京市人工智能安全科技冬令营	主讲
2023 年	中国教育网（CERNET）DNS 安全技术培训会	主讲
2023 年	马来西亚国家网络安全局 Cyber 100 培训会（英文）	主讲
2022 至 2024 年	DataCon 特训夏令营 — 互联网域名系统安全专题	主讲

奖励荣誉 Awards

科研奖励

2026 年	中关村实验室科协优秀青年科技工作者
2026 年	NDSS 会议杰出论文奖
2023 年	ACM CCS 会议杰出论文奖
2022 年	清华大学优秀博士学位论文
2020 年	国际互联网协会、国际互联网研究任务组应用网络研究奖（ANRP）
2019 年	ACM IMC 会议最佳论文奖提名、社区贡献奖提名
2018 年	IEEE/IFIP DSN 会议学生奖励金（Student Grant）

教育奖学

2022 和 2017 年	北京市普通高等学校优秀毕业生
2022 年	清华大学优秀博士毕业生
2021 和 2020 年	清华大学研究生综合一等奖学金
2019 年	第五届下一代互联网技术创新大赛甲组一等奖
2016 年	中国互联网发展基金会网络安全奖学金